

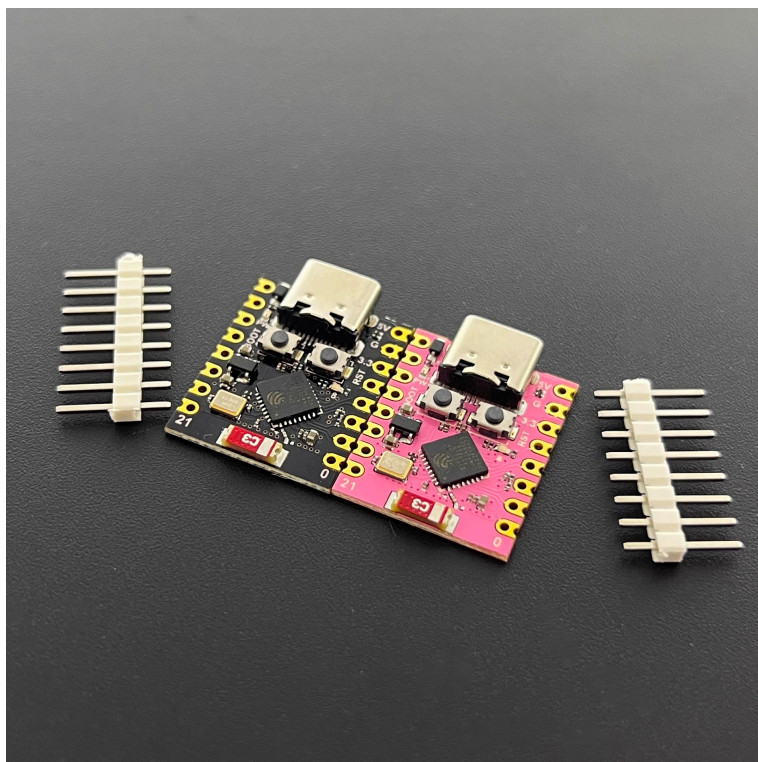
ESP32C3SuperMini 入门

👤 [wmnologo](#) ⌚ 大约 6 分钟

简介

ESP32C3SuperMini是一款基于 Espressif ESP32-C3 WiFi/蓝牙双模芯片的 IoT 迷你开发板。ESP32-C3 是一款32 位 RISC-V CPU，包含FPU（浮点单元），可进行32 位单精度运算，具有强大的计算能力。它具有出色的射频性能，支持IEEE 802.11 b/g/n WiFi和蓝牙 5 (LE)协议。该板附带外部天线，可增强无线应用的信号强度。它还具有小巧精致的外形并结合单面表面贴装设计。它配备了丰富的接口，有11个可用作PWM引脚的数字I/O和4个可用作ADC引脚的模拟I/O。它支持UART、I2C 和 SPI等四种串行接口。板上还有一个小的重置按钮和一个引导加载程序模式按钮。

综合以上特点，ESP32C3SuperMini定位为高性能、低功耗、高性价比的物联网迷你开发板，适用于低功耗物联网应用和无线可穿戴应用。



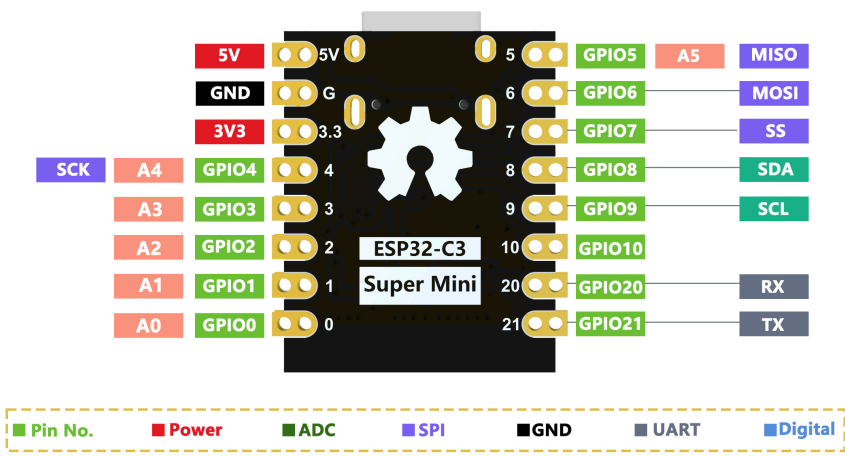
ESP32C3-SuperMini

硬件描述

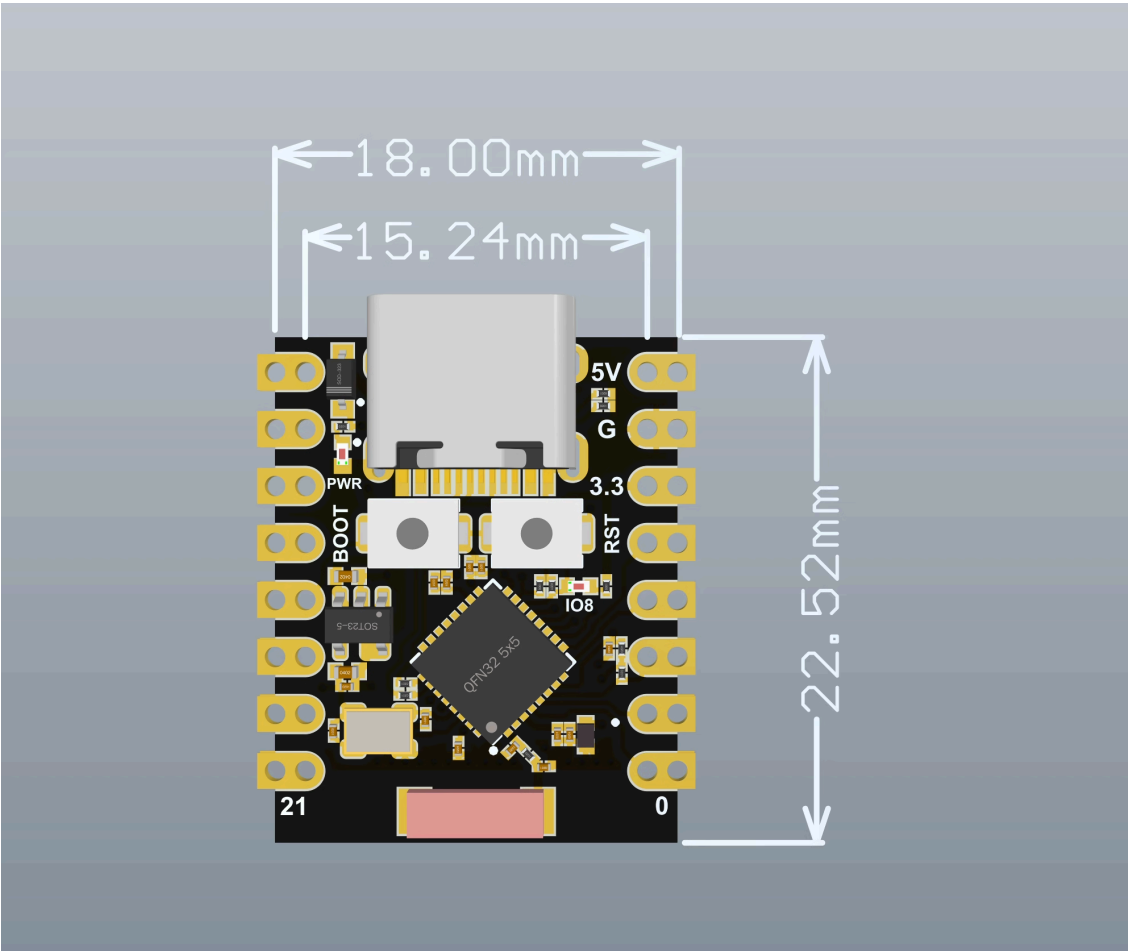
产品参数

- 强大的 CPU：ESP32-C3，32 位 RISC-V 单核处理器，运行频率高达 160 MHz
- WiFi：802.11b/g/n协议、2.4GHz、支持Station模式、SoftAP模式、SoftAP+Station模式、混杂模式
- 蓝牙：Bluetooth 5.0
- 超低功耗：深度睡眠功耗约43μA
- 丰富的板子资源：400KB SRAM、384KB ROM 内置4Mflash 。
- 芯片型号：ESP32C3FN4
- 超小尺寸：小至拇指 (22.52x18mm) 经典外形，适用于可穿戴设备和小型项目
- 可靠的安全功能：支持 AES-128/256、哈希、RSA、HMAC、数字签名和安全启动的加密硬件加速器
- 丰富的接口：1xI2C、1xSPI、2xUART、11xGPIO(PWM)、4xADC
- 单面元件、表面贴装设计
- 板载LED蓝灯： GPIO8引脚

引脚图

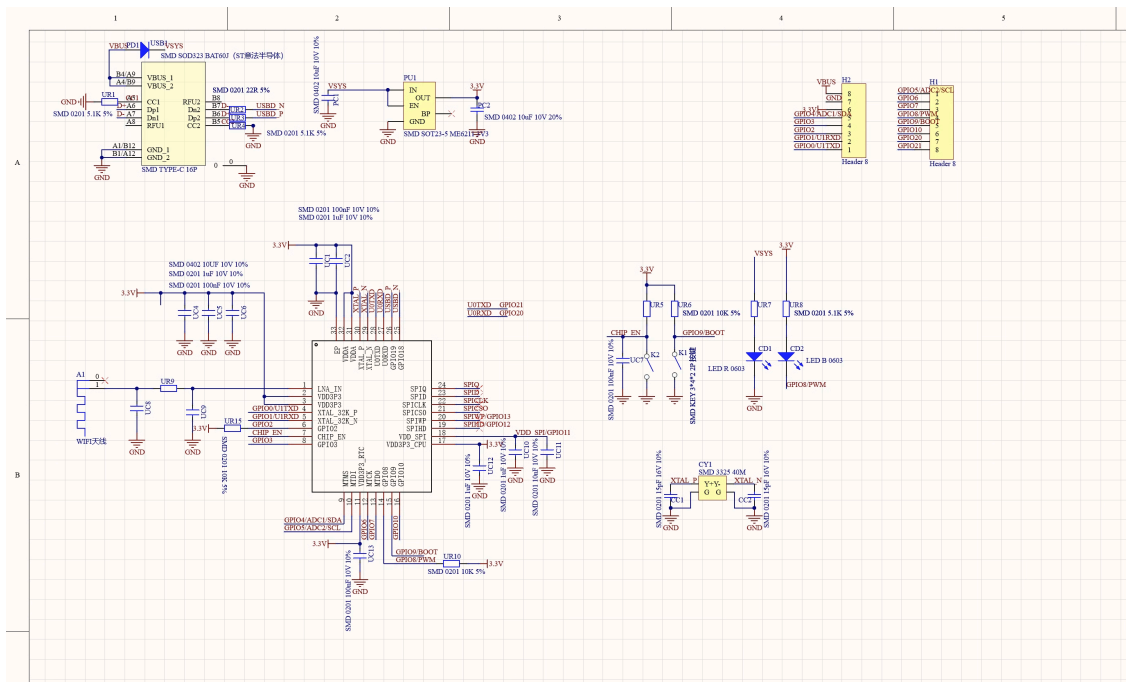


尺寸图



尺寸图

原理图



原理图

外接电源

如果需要外部供电只需将外部电源+级接入5V的位置，GND接负极。（支持3.3 ~ 6V电源）。切记连接外部电源的时候，无法接入USB，USB和外部供电只能选择一个。

注意

焊接时请注意不要使正负极短路，烧坏电池和设备。

WIFI天线

如果想使用外置天线，可以按照一下图片外接外置天线。

入门

硬件设置

您需要准备以下内容：

- 1 个ESP32C3SuperMini
- 1 台电脑
- 1 根 USB Type-C数据线

提示

有些USB线只能供电，不能传输数据。如果您没有 USB 线或者不知道您的 USB 线是否可以传输数据，可以购买[Type-c数据线](#) ↗

- 步骤 1.通过USB Type-C数据线将ESP32C3SuperMini连接到计算机

软件设置

- 步骤1.根据您的操作系统下载并安装最新版本的Arduino IDE

如果下载缓慢可以在国内Arduino社区下载[ArduinoIDE下载地址](#) ↗

- 步骤 2.启动 Arduino 应用程序
- 步骤 3.将 ESP32 板包添加到 Arduino IDE

导航到File > Preferences , 然后使用以下 url 填写“Additional Boards Manager URL” :

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json ↗

导航到Tools > Board > Boards Manager... , 在搜索框中输入关键字“ esp32 ”, 选择最新版本的esp32并安装它。

导航到工具 > 开发板 > ESP32 Arduino 并选择“ESP32C3 Dev Module”。板的列表有点长，你需要滚动到底部才能到达它。

导航到“工具”>“端口”，然后选择所连接的 ESP32C3SuperMini 的串口名称。这可能是 COM3 或更高版本（COM1和COM2通常保留用于硬件串行端口）。

闪烁的LED

步骤1.将以下代码复制到Arduino IDE

```
1 // define led according to pin diagram
2 int led = 8;
3
4 void setup() {
5     // initialize digital pin led as an output
6     pinMode(led, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop() {
10     digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED off
11     delay(1000);             // wait for a second
12     digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED on
13     delay(1000);             // wait for a second
14 }
```

上传后，您将看到板子上的LED 闪烁，每次闪烁之间有 1 秒的延迟。

WIFI控制LED

▼ | 示例代码

```
1      /*
2      WiFi Web Server LED Blink
3
4      A simple web server that lets you blink an LED via the web.
5      This sketch will print the IP address of your WiFi Shield (once
6      connected)
7      to the Serial monitor. From there, you can open that address in a
8      web browser
9      to turn on and off the LED on pin 5.
10
11      If the IP address of your shield is yourAddress:
12      http://yourAddress/H turns the LED on
13      http://yourAddress/L turns it off
14
15      This example is written for a network using WPA2 encryption. For
16      insecure
17      WEP or WPA, change the Wifi.begin() call and use
18      Wifi.setMinSecurity() accordingly.
19
20      Circuit:
21      * WiFi shield attached
22      * LED attached to pin 5
23
24      created for arduino 25 Nov 2012
25      by Tom Igoe
26
27      ported for sparkfun esp32
28      31.01.2017 by Jan Hendrik Berlin
29
30      */
31
32      #include <WiFi.h>
33
34      const char* ssid      = "Onion3"; // 设置wifi名称
35      const char* password = "asdfghjkl"; // 设置wifi密码
```

```

35
36   WiFiServer server(80);
37
38   void setup()
39   {
40       Serial.begin(115200);
41       pinMode(8, OUTPUT);      // set the LED pin mode
42
43       delay(10);
44
45       // We start by connecting to a WiFi network
46
47       Serial.println();
48       Serial.println();
49       Serial.print("Connecting to ");
50       Serial.println(ssid);
51
52       WiFi.begin(ssid, password);
53
54       while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
55           delay(500);
56           Serial.print(".");
57       }
58
59       Serial.println("");
60       Serial.println("WiFi connected.");
61       Serial.println("IP address: ");
62       Serial.println(WiFi.localIP());
63
64       server.begin();
65
66   }
67
68   void loop(){
69       WiFiClient client = server.available();  // listen for incoming
70       clients
71
72       if (client) {                                // if you get a client,
73           Serial.println("New Client.");          // print a message out
74       the serial port
75           String currentLine = "";                // make a String to hold
76       incoming data from the client
77           while (client.connected()) {            // loop while the

```

```

78 client's connected
79     if (client.available()) {           // if there's bytes to
80 read from the client,
81         char c = client.read();         // read a byte, then
82         Serial.write(c);                // print it out the
83 serial monitor
84         if (c == '\n') {                // if the byte is a
85 newline character
86
87             // if the current line is blank, you got two newline
88 characters in a row.
89             // that's the end of the client HTTP request, so send a
90 response:
91             if (currentLine.length() == 0) {
92                 // HTTP headers always start with a response code (e.g.
93 HTTP/1.1 200 OK)
94                 // and a content-type so the client knows what's coming,
95 then a blank line:
96                 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
97                 client.println("Content-type:text/html");
98                 client.println();
99
100                // the content of the HTTP response follows the header:
101                client.print("Click <a href=\"/H\">here</a> to turn the
102 LED on pin 8 on.<br>");
103                client.print("Click <a href=\"/L\">here</a> to turn the
104 LED on pin 8 off.<br>");
105
106                // The HTTP response ends with another blank line:
107                client.println();
108                // break out of the while loop:
109                break;
110            } else {    // if you got a newline, then clear
111 currentLine:
112                currentLine = "";
113            }
114            } else if (c != '\r') { // if you got anything else but a
carriage return character,
                currentLine += c;    // add it to the end of the
currentLine
            }

            // Check to see if the client request was "GET /H" or "GET

```

```
/L":  
    if (currentLine.endsWith("GET /H")) {  
        digitalWrite(8, HIGH);          // GET /H turns the  
LED on  
    }  
    if (currentLine.endsWith("GET /L")) {  
        digitalWrite(8, LOW);           // GET /L turns the  
LED off  
    }  
}  
}  
}  
// close the connection:  
client.stop();  
Serial.println("Client Disconnected.");  
}  
}
```

Micropython

[ESP32C3SuperMini Micropython固件下载地址](#) ↗

[Micropython固件下载教程](#) ↗

学习资料

[开源项目 ESP32Arduino教程](#) ↗

[开源项目 ESP32Micropython教程](#) ↗

[ESP32-C3官方学习资料](#) ↗

[ESP32-C3搜集学习资料](#) ↗

疑难解答

Q1 Arduino上无法识别Com口

进入下载模式：方式1：按住BOOT上电。方式2：按住ESP32C3的BOOT按键，然后按下RESET按键，松开RESET按键，再松开BOOT按键，此时ESP32C3会进入下载模式。（每次连接都需要重新进入下载模式，有时按一遍，端口不稳定会断开，可以通过端口识别声音来判断）

Q2 上传之后程序无法运行

上传成功之后需要按一下Reset按键，才会执行。

Q3 插上电脑不显示Com口，显示（JTAG/serial debug unit）

[显示 JTAG/serial debug unit 解决方案](#) ↗

Q4 ESP32C3SuperMini Arduino 串口无法打印

需要将工具栏中USB CDC On Boot 设置成Enabled。

更多问题及有趣的应用，请访问[论坛](#) ↗ 或加入QQ技术交流群：522420541

购买链接

[淘宝购买](#) ↗